پاسخنامه آزمون مرحله اول

نبا

بهمن ۱۴۰۴

۱) گزینه ۲

ابتدا اثبات میکنیم پاسخ مسئله حداقل ۱۷ است.

لم۱: حامد باید به همه رئوس درخت برود.

اثبات لم۱: فرض کنید راسی در درخت وجود دارد که حامد به آن نرفته. اگر حمید در این راس باشد و هیچوقت جابجا نشود حامد نمیتواند او را پیدا کند.

روی رئوسی که ممکن است حمید در آن باشد ۱ مینویسیم و روی بقیه رئوس ۰ مینویسیم. در ابتدا روی همه رئوس ۱ هست و ما وقتی مطمئن میشویم حمید پیدا شده که روی همه رئوس ۰ باشد.

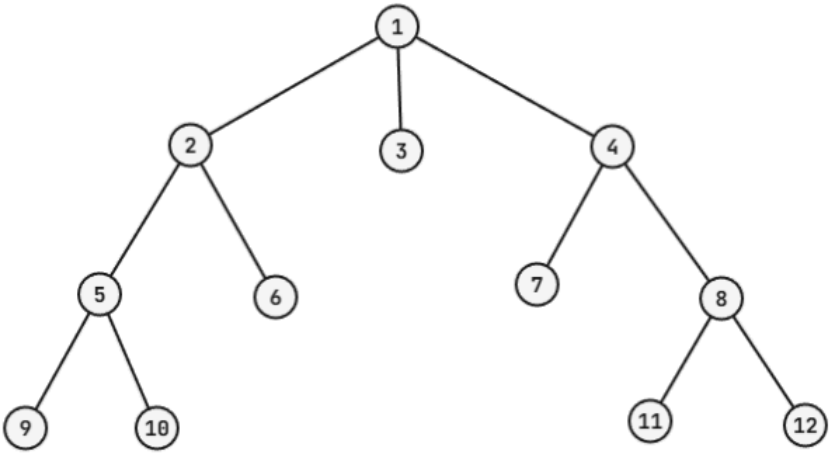
در هر عملیات حامد به یک راس ۱ میرود. همه رئوس ۰ که همسایه ۱ دارند (غیر از راسی که حامد در آن است) ۱ میشوند چون ممکن است حمید به آن راس برود. بعد از این راسی که حامد در آن است ۰ میشود. پس در هر عملیات به تعداد خانه های ۰ حداکثر یکی اضافه میشود.

اگر حامد به یک برگ v برود و در درخت غیر از v هم راس ۰ هم راس ۱ داشته باشیم قطعا به تعداد ۰ ها اضافه نمیشود. چون حداقل یک یال داریم که یک سرش ۰ و سر دیگرش ۱ باشد.

پس اگر L برگ داشته باشیم در حداقل $L-۲$ عملیات به تعداد ۰ ها اضافه نمیشود (یک برگ را در عملیات اول و یک برگ را در عملیات آخر بررسی میکنیم ولی برای بقیه برگ ها به تعداد ۰ ها اضافه نمیشود)

پس جواب حداقل $n+L-۲=۱۲+۷-۲=۱۷$ است.

دنباله ای از ۱۷ راس که تضمین میکند حمید پیدا شود: ۹ ۵ ۱۰ ۵ ۲ ۵ ۲ ۶ ۲ ۱ ۳ ۱ ۴ ۷ ۴ ۸ ۱۱ ۸ ۱۲



---

۲) گزینه ۵

برای این سوال راه های طولانی و محاسباتی دیگه ای هم هست ولی یکی از راه های آموزنده ترش رو اینجا میگیم :). اولا برای حل سوال دوگانه شماری میکنیم که یک حالت از دادن کادوها به دوستان بهامین در چند تا از $f(S)$ ها شمرده میشود. فرض کنید یک حالت از دادن کادو ها داریم که دقیقا x تا از دوستان بهامین کادوی رایگان گرفته اند. این حالت در ۲^x تا از $f(S)$ ها شمرده میشود. پس میتوان دید که با فیکس کردن تعداد کادوهای رایگان جواب سوال این است (برای انتخاب دوم از معادله سیاله استفاده شده):

$$\sum_{i=۰}^{۴۵} \binom{۴۵}{i} \cdot ۴^i \cdot \binom{۴۹}{۴۴-i} \cdot ۲^i$$

لم ۱: $\binom{۴۵}{i}$ به ازای i هایی که بر ۵ بخش پذیر نیستند بر ۵ بخش پذیر است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

اثبات لم ۱: فرض کنید اعداد ۱ تا ۴۵ را به ۹ دسته ۵ تایی تقسیم کردیم. اکنون یک حالت انتخاب i عضو از این ۴۵ عدد را در نظر بگیرید. از آنجایی که i بر ۵ بخش پذیر نیست در یکی از این ۹ دسته بین ۱ تا ۴ نفر انتخاب شده اند. با انجام جایگشت دوری روی افراد انتخاب شده این دسته میتوانید ۴ حالت انتخاب دیگر تولید کنید که با این حالت متفاوت هستند. با دسته بندی کل حالات طبق پروسه بالا میتوان دید که تعداد حالات بر ۵ بخش پذیر است.

لم ۲: $\binom{۴۵}{۵k} = \binom{۹}{k}$.

اثبات لم ۲: همان دسته بندی در اثبات لم ۱ را انجام دهید. میتوان دید که با منطق مشابه تعداد حالاتی که از حداقل یک دسته بین ۱ تا ۴ نفر انتخاب شده است بر ۵ بخش پذیر است. پس تنها حالاتی روی باقی مانده $\binom{۴۵}{۵k}$ تاثیر میگذارند که از هر دسته یا همه اش انتخاب شده باشد یا هیچکدامش انتخاب نشده باشد. تعداد این حالات برابر است با انتخاب k تا از ۹ دسته که تمامی اعضای آن انتخاب شده باشند یا همان $\binom{۹}{k}$.

لم ۳: اگر $a \equiv b \not\equiv ۰ \pmod ۵$ آنگاه $\binom{a}{b} \overset{۵}{\equiv} \binom{a-۱}{b-۱}$.

اثبات لم ۳: میدانیم که $\binom{a}{b} = \frac{a!}{b! \times (a-b)!}$. با کم کردن ۱ از جفت a و b میتوان دید که صرفا کسر تقسیم بر a و ضربدر b میشود. از آنجایی که هیچکدام از a و b بر ۵ بخش پذیر نبودند پس معکوس دارند و این یعنی فرقی در مقدار کسر حاصل نمیشود.

اکنون از تمامی لم های بالا استفاده میکنیم تا سیگمایی که بالاتر داشتیم را ساده تر کنیم (در مرحله دوم ساده سازی از آنجایی که i بر ۵ بخش پذیر است ۴۹ و $۴۴ - i$ مود ۵ برابر هستند میتوان ۴ بار لم ۳ را اجرا کرد):

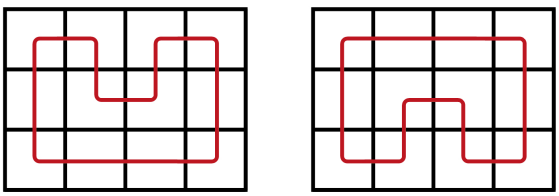
$$\sum_{i=۰,۵|i}^{۴۵} \binom{۴۵}{i} \cdot ۴^i \cdot \binom{۴۹}{۴۴-i} \cdot ۲^i = \sum_{i=۰,۵|i}^{۴۵} \binom{۹}{\frac{i}{۵}} \cdot ۸^i \cdot \binom{۴۵}{۴۰-i} = \sum_{i=۰}^{۸} \binom{۹}{i} \cdot ۳^{۵\times i} \cdot \binom{۹}{۸-i}$$

در نهایت با محاسبه کردن تمامی انتخاب ها از ۹ برای اعداد ۰ تا ۸ میتوان جواب را به دست آورد (البته حتی از اینجا هم میتونید بیشتر ساده سازی کنید و در نهایت به یک انتخاب ساده برسید ولی مهمترین نکات حل همین لم هایی بود که گفتیم).

---

۳) گزینه ۲

اولا وجود ۴ مسیر با مشخصات گفته شده معادل وجود ۲ دور همیلتونی است. چون میتوان هر دور را به ۲ جهت با شروع از خانه اولیه طی کرد و ۴ روش مختلف به دست آورد. دوما مهم نیست خانه اولیه را کدام خانه انتخاب کنیم چون به هر حال ما همه خانه ها را میبینیم. مثال برای ۱۲ خانه سیاه:



توجه کنید که هر مسیر نشانه داده شده در بالا را میتوان در دو جهت طی کرد. همینطور خانه شروع را هر خانه دلخواهی از ۱۲ خانه سیاه انتخاب کنید. اکنون ثابت میکنیم کمتر از ۱۲ ممکن نیست. واضح است حداکثر ۴ خانه سیاه ممکن نیست. برای رد کردن بقیه اعداد ثابت میکنیم که هر ستون در جواب بهینه یا باید هیچ خانه سیاهی نداشته باشد و یا حداقل ۳ خانه سیاه داشته باشد. اولا که ممکن نیست هیچ ستونی تنها یک خانه سیاه داشته باشد چون در آن صورت قطعا این خانه سیاه حداقل ۲ بار در هر روش طی کردن مسیر دیده میشود (وقتی یکبار به کمک آن از راست به چپ برویم، باید یکبار هم از چپ به راست برگردیم). اگر هم در یک ستون دقیقا ۲ خانه سیاه داشته باشیم سه حالت پیش میاید:

۱. اگر این ستون راست ترین ستونی باشد که خانه سیاه دارد، در هر مسیری حتما یکبار از یکی از این دوخانه سیاه به آن یکی میرویم و همینطور باید هردوی این خانه های سیاه یک خانه سیاه دیگر در ستون چپ خودشان داشته باشند که باز هم هر مسیری حتما از هرکدام از این خانه های سیاه به مجاورشان در ستون چپ میرود (یا برعکس). و همینطور چون بیشتر از ۴ خانه سیاه وجود دارد در هیچ مسیری بین این خانه های مجاور جابه جا نمیشویم. در نتیجه با حذف راست ترین ستون ما میتوانیم به حالتی با تعداد خانه سیاه کمتر برسیم که به همان تعداد حالت قبل مسیر مطلوب دارد. پس تناقض.

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

۲. اگر این ستون چپ ترین ستونی باشد که خانه سیاه دارد، همه چیز کاملا شبیه حالت قبل خواهد بود.

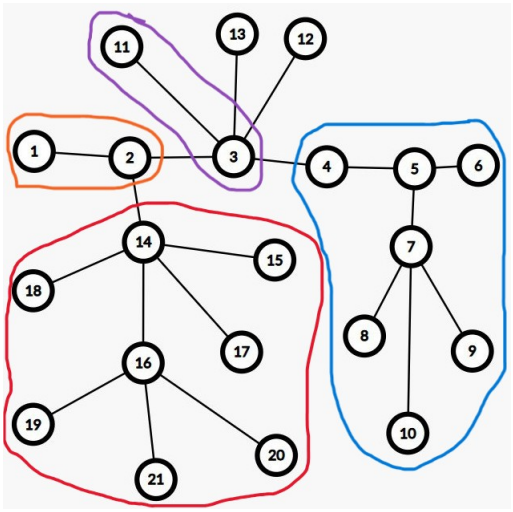
۳. اگر این ستون نه چپ ترین و نه راست ترین ستون باشد که خانه سیاه دارد، میتوان دید که در هیچ مسیری از یکی از این خانه ها به دیگری نمیرویم. همینطور باید این دو خانه در هر دوی ستون چپ و راست آنها یک مجاور سیاه داشته باشند که در هر مسیری حتما ما از این مجاور ها وارد یکی از این خانه های سیاه میشویم و بعد خارج میشویم و بعدا دوباره از طریق مجاور ها وارد آن یکی خانه سیاه میشویم و بعد خارج میشویم. در نتیجه باز هم با حذف این ستون و چسباندن دو ستون چپ و راست آن میتوان به حالتی با تعداد خانه سیاه کمتر برسیم که به همان تعداد حالت قبل مسیر مطلوب دارد.

دقت کنید میتوان گفته های بالا را برای سطر ها هم اعمال کرد. در نتیجه اگر ما حداقل ۴ سطر یا ستون داشته باشیم که حداقل یک خانه سیاه دارند جواب حداقل ۱۲ میشود. پس حداکثر ۳ سطر و ۳ ستون با خانه سیاه داریم که هرکدام باید حداقل ۳ خانه سیاه داشته باشند. که این یعنی تنها حالت ممکن باقی مانده یک ۳×۳ است. برای اینکه بگیم این حالت ممکن نیست به این توجه کنید که جواب همیشه زوج است. چون اگر خانه های جدول بینهایت را شطرنجی کنیم آنوقت هربار حرکت دادن مهره رنگ خانه آن را عوض میکند. در نتیجه باید زوج حرکت انجام دهیم که به خانه اولیه برسیم. در نتیجه باید در کل زوج خانه سیاه داشته باشیم. پس جواب ۱۲ است.

---

۴) گزینه ۱

ایده اصلی: اگر سعی کنیم رئوس را به تعدادی دسته افراز کنیم که تحلیل هرکدام ساده باشد، و برای هرکدام حداقل شکلات را به دست بیاوریم، درنهایت حداقل شکلات در شکل کلی هم، حداقل به اندازه مجموع این کران ها خواهد بود. دسته بندی ما به شکل زیر خواهد بود. (بعضی رئوس در هیچ دسته ای نیستند)



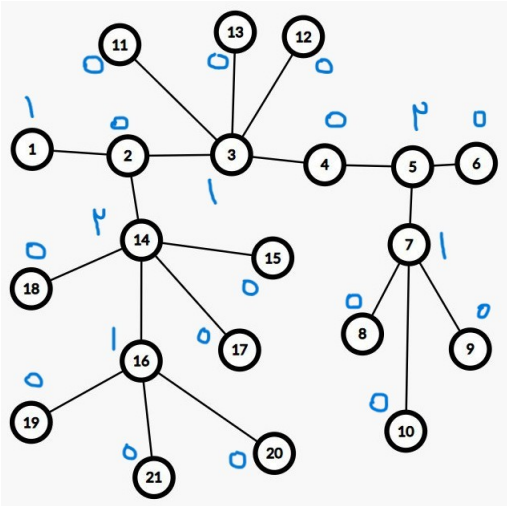
حال به سراغ هر دسته میرویم. دردسته رئوس آبی، جمع شکلات ها حداقل ۳ خواهد بود. زیرا با ۰ و ۱ شکلات که به وضوح نمیتوان شرایط را برقرار کرد. برای رد کردن حالت ۲ شکلات هم به شکل زیر عمل میکنیم: راس شماره ۷ سه حالت دارد. یا شکلات دریافت نکند، که اینگونه رئوس ۸ و ۹ و ۱۰ هرکدام حداقل ۱ شکلات میخواهند و کران حداقل ۳ شکلات را خواهیم داشت. اگر هم فرد شماره ۷ دقیقا ۱ شکلات دریافت کند، آنگاه میتوان دید افراد ۴ و ۵ و۶ درمجموع دوشکلات لازم خواهند داشت (یا فرد شماره ۵ باید ۲ شکلات دریافت کند یا اگر شکلاتی نگیرد افراد ۴ و ۶ حداقل یک شکلات میخواهند). اگر هم فرد شماره ۷ بیشتر مساوی ۲ شکلات دریافت کند، واضح است افراد ۴ و ۵ و ۶ روی هم حداقل یک شکلات میخواهند و باز هم به کران حداقل ۳ خواهیم رسید.

در دسته رئوس نارنجی و بنفش هم هرکدام بدیهتا حداقل ۱ شکلات لازم خواهند داشت (هر دوراس این دسته ها نمیتوانند شکلات نگیرند).

در دسته رئوس قرمز، حداقل ۳ شکلات لازم است. زیرا واضحا با ۱ یا ۰ شکلات نمیتوان همه شروط را برقرار کرد. از طرفی با ۲ هم نمیشود زیرا میتوان دید برای چنین چیزی باید ۲ راس با مقدار ۱ داشته باشیم و در این صورت میتوان دید برای چنین چیزی باید همه رئوس این دسته به جز رئوس ۱۴ و ۱۶ مقدار ۰ داشته باشند و این دو راس مقدار ۱ داشته باشند که چنین چیزی هم ممکن نیست.

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

حال تمامی کران های این دسته ها را اگر جمع بزنیم، به کران حداقل ۸ میرسیم و منطقا این دسته ها درکنار هم مقدار بیشتر مساوی این عدد شکلات لازم خواهند داشت. حال مثال با ۸ شکلات در شکل زیر آمده است:



---

۵) گزینه ۲

استراژی حامد برای اینکه با ۸ پرسش جای حداقل یک نفر رو پیدا کنه اینطوریه که جفت های ۱ و ۲، ۳ و ۴، ... و ۱۳ و ۱۴ را می پرسد. اگر در بین این ۷ پرسش سام هیچ چراغ سبزی نشان ندهد، یعنی تمام ۱۴ خانه اولی خالی بوده و $root$ و بهامین در خانه های ۱۵ و ۱۶ هستند. اگر هم حداقل ۱ چراغ سبز نشان داده شود، حداکثر هم ۲ بار چراغ سبز نشان داده میشود و دو بلوک مجاور وجود دارد که یکی چراغ سبز و دیگری چراغ قرمز باشد. پس دو خانه‌ای که یکی در بلوک قرمز و یکی در بلوک سبز قرار دارد رو می‌پرسد. اگر چون خانه‌ای که در بلوک قرمز بوده قطعا خالی است، پس رنگ این چراغ خالی یا پر بودن خانه مجاور آن در بلوک سبز را مشخص می‌کند. اگر پر باشد که همان جواب است و در غیر این صورت خانه دیگر بلوک سبز

برای اثبات اینکه با ۷ پرسش نمی‌شود فرض میکنیم که حامد بتواند در هر مرحله دو خانه دلخواه (نه لزوما مجاور) را بپرسد و جواب ۶ پرسش اولش را قرمز می‌دهیم. حداقل ۴ خانه وجود دارد که حامد در مورد آنها اطلاعتی ندارد. به حامد تقلب می رسانیم که به جز ۴ خانه بقیه خالی هستند (حتی با این تقلب هم نمی‌تواند پیدا کند) اگر دو خانه پرسش هفتم را در این ۴ خانه پرسید، چراغ سبز نشان میدهیم و بین این ۴ خانه حالتی وجود دارد که هرکدام خالی باشد. اگر هم حداکثر ۱ خانه از پرسش ۷ در این ۴ خانه بود، چراغ قرمز نشان میدهیم و حداقل ۳ خانه می‌ماند که حامد اطلاعاتی درباره آنها ندارد و هنوز هم با قطعیت نمی تواند بگوید. پس جواب ۸ است.

---

۶) گزینه ۳

وجود یک گشت بلوری در گراف معادل است با وجود گشتی که دو شرط زیر را داشته باشد:

- رأس شروع و پایان یکی باشد و هر یال حداقل یک بار استفاده شود.
- تعداد یال های دارای برچسب ")" با تعداد یال های دارای برچسب "(" برابر باشد (با در نظر گرفتن تکرار یال ها).

دلیل این معادل بودن آن است که هر گشتی با تعداد برابر پرانتز باز و بسته را می توان با انتخاب نقطه شروع مناسب به یک رشته پرانتزی معتبر تبدیل کرد. بنابراین بررسی همین دو شرط برای بلوری بودن گشت کافی است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

از طرف دیگر، هر گشت را می توان به صورت ترکیبی از چند دور در نظر گرفت. وجود چنین گشتی مستلزم آن است که بتوان دورها را به گونه ای انتخاب و ترکیب کرد که مجموع تعداد پرانتزهای باز و بسته در کل گشت برابر شود.

بر این اساس، شرط لازم و کافی برای وجود گشت بلوری به صورت زیر خلاصه می شود:

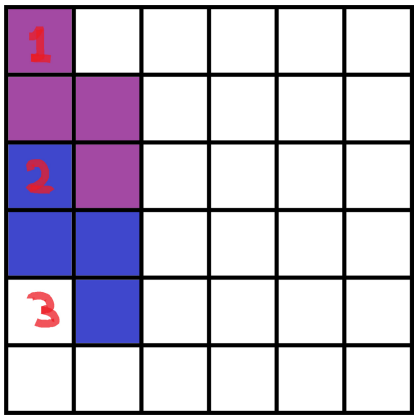
در گراف، یا باید دوری با پرانتز باز بیشتر و دوری با پرانتز بسته بیشتر به طور همزمان وجود داشته باشد، یا این که تمام دورها دارای تعداد برابر پرانتز باز و بسته باشند.

در غیر این صورت، یعنی زمانی که فقط یکی از این دو نوع دور وجود داشته باشد، ساخت گشت بلوری ممکن نخواهد بود.

---

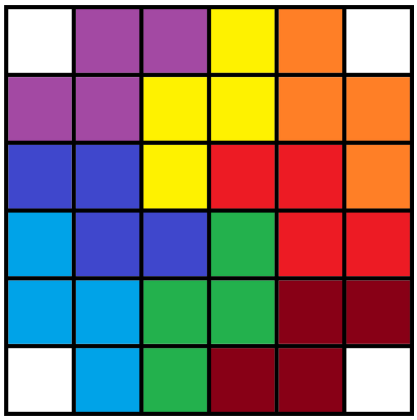
۷) گزینه ۴

ادعا میکنیم در چنین جدولی نهایتا ۸ کاشی میتوان گذاشت و نهایتا ۴ خانه خالی می‌مانند. فرض کنید چنین نباشد، در این صورت تمامی خانه ها باید توسط یک کاشی پوشیده شوند؛ خانه شماره ۱ در شکل زیر را در نظر بگیرید:



اگر بخواهیم این خانه توسط یک کاشی پوشیده شود یا باید با خانه سمت راست خود در یک کاشی باشد یا با خانه پایین خود، فرض بگیریم با خانه پایینی خود در یک کاشی باشد (میتوان برای حالت دیگر هم به همین شکل اثبات کرد)، در این صورت از آنجا که میخواهیم ۹ کاشی در جدول جا دهیم باید خانه شماره ۲ هم حتما توسط یک کاشی پوشیده شود و تنها انتخابی که برای پوشاندن آن داریم کاشی آبی است. با گذاشتن کاشی آبی دیگر نمیتوان کاشیی قرار داد که خانه شماره ۳ را بپوشاند. پس اگر بخواهیم خانه شماره ۱ پوشیده شود خانه شماره ۳ پوشیده نمی‌شود در نتیجه نهایتا ۸ کاشی در جدول قرار می‌گیرد.

مثالی از قرار دادن ۸ کاشی در زیر آمده است:



۸) گزینه ۵

پاسخ سوال : ۱۰۱ ابتدا ثابت می کنیم حداکثر ۱۰۱ عدد طبیعی متمایز در کل جدول وجود دارد. از برهان خلف استفاده می کنیم. فرض کنید حداقل ۱۰۲ عدد طبیعی متمایز در جدول وجود داشته باشند. آنگاه طبق اصل لانه کبوتری سطری هست (سطر A) که حداقل ۵ عدد طبیعی متمایز دارد (۱۰۲ عدد داریم و ۲۵ سطر) و چون هر سطر حداکثر ۵ عدد طبیعی متمایز دارد، پس این سطر دقیقا ۵ عدد متمایز دارد. حال اگر این ۵ عدد را کنار بگذاریم، حداقل ۹۷ عدد طبیعی متمایز می ماند که در ۲۴ سطر دیگر وجود دارند. پس طبق اصل لانه کبوتری سطری وجود دارد (سطر B) که حداقل ۵ عدد طبیعی متمایز دارد که در نتیجه دقیقا ۵ عدد طبیعی متمایز دارد (که همگی با ۵ تای در سطر A فرق دارند). حال اگر این دو سطر را در نظر نگیریم، در هر ستون حداکثر ۳ عدد طبیعی متمایز جدید (یعنی به جز ۱۰ عدد در A و B) وجود دارد (وگرنه با ۲ عددی که در این ستون و سطر های A و B وجود دارند بیش از ۵ عدد طبیعی متمایز می شدند). پس در کل جدول حداکثر $۳ \times ۲۵ + ۱۰ = ۸۵$ عدد طبیعی متمایز وجود دارد که با فرضی که کردیم در تناقض است. پس در جدول حداکثر ۱۰۱ عدد طبیعی متمایز داریم. حال مثالی با ۱۰۱ عدد طبیعی متمایز ارائه می دهیم: (فضا های خالی با عدد ۱۰۱ پر شده اند)

1	2	3	4																			
	5	6	7	8																		
		9	10	11	12																	
			13	14	15	16																
				17	18	19	20															
					21	22	23	24														
						25	26	27	28													
							29	30	31	32												
								33	34	35	36											
									37	38	39	40										
										41	42	43	44									
											45	46	47	48								
												49	50	51	52							
													53	54	55	56						
														57	58	59	60					
															61	62	63	64				
																65	66	67	68			
																	69	70	71	72		
																		73	74	75	76	
																			77	78	79	80
																				81	82	83	84
																					85	86	87	88
100																						89	90	91
98	99																						92	93
95	96	97																						94

۹) گزینه ۲

کد نوشته شده در واقع یک حلقه است که جمع مقدار زیر را برای هر x از ۱ تا ۱۰۰ محاسبه میکند. برای هر x اگر در مبنای ۲ p بیت ۱ داشته باشد مقدار محاسبه شده برابر است با:

$$p + x + \lfloor \frac{x}{۲} \rfloor + \lfloor \frac{x}{۴} \rfloor + \lfloor \frac{x}{۸} \rfloor + \dots$$

در این عبارت تاثیر رقم با ارزش ۲^i برابر است با:

$$۱ + ۲^i + ۲^{i-۱} + \dots + ۲^۰ = ۱ + ۲^{i+۱} - ۱ = ۲^{i+۱}$$

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

پس انگار تاثیر هر رقم ۲ برابر شده پس عبارت بالا برابر است با $۲x$.
پاسخ مسئله برابر است با:

$$۲ + ۴ + \ldots + ۲۰۰ = ۱۰۰ * ۱۰۱ = ۱۰۱۰۰$$

---

۱۰) گزینه ۳

دنباله $a_۱, a_۲, \ldots, a_n$ را خوب مینامیم اگر به ازای هر i داشته باشیم $۱ \leq a_i \leq i$ و تمامی اعداد آن صحیح باشند. برای یک دنباله a تعداد اعضای متمایز آن را با $f(a)$ نشان میدهیم. S را هم برابر مجموعه تمامی دنباله های خوب به طول ۶ قرار میدهیم. حال میدانیم در دنباله محمدسام ۶ عضو اول یک دنباله خوب به طول ۶ است. برای شمردن دنباله های قابل ساخت، ما دنباله ۶ عضو اول را اگر مشخص بکنیم و آن را a بنامیم، تعداد راه های ساختن دنباله به طول ۸ گفته شده، برابر با $f(a)^۲$ است. زیرا جایگاه های هفتم و هشتم دنباله هرکدام $f(a)$ حالت برای مقداردهی دارند.پس ما باید مقدار زیر را محاسبه کنیم:

$$\sum_{a \in S} f(a)^۲$$

برای اینکار $g_n(k)$ را تعریف میکنیم برابر با تعداد دنباله های خوب به طول n که k عدد متمایز دارند و این مقدار از رابطه زیر به دست می آید:

$$g_n(k) = k \cdot g_{n-۱}(k) + (n - (k - ۱)) \cdot g_{n-۱}(k - ۱)$$

به این صورت که روی مقدار عضو n ام حالت بندی میکنیم که آیا جزو اعداد قبلی ظاهر شده دردنباله بوده است یا خیر.حال با داشتن $g_۶(k)$ ها میتوان پاسخ مسئله را حساب کرد. اما شاید این محاسبه کمی زمانگیر باشد. برای کمتر شدن محاسبات، ادعا میکنیم $g_n(k) = g_n(n + ۱ - k)$ و این را با استقرا ثابت میکنیم. پایه که برای $n = ۱$ واضح است. درفرض استقرا داریم: $g_{n-۱}(k) = g_{n-۱}(n - k)$ حال :

$$g_n(n + ۱ - k) = (n + ۱ - k) \cdot g_{n-۱}(n + ۱ - k) + k \cdot g_{n-۱}(n - k) \xrightarrow{g_{n-۱}(k)=g_{n-۱}(n-k)}$$

$$g_n(n + ۱ - k) = (n + ۱ - k) \cdot g_{n-۱}(k - ۱) + k \cdot g_{n-۱}(k) = g_n(k)$$

پس با دانستن این موضوع کافیست مقادیر $g_۶(۱), g_۶(۲), g_۶(۳)$ را حساب کنیم. $g_۶(۱) = ۱$ که واضح است. برای ۲ عدد متمایز هم میتوان به راحتی رابطه بازگشتی داده شده را حساب کرد. (البته راه های دیگری هم برای محاسبه سرراست این عدد و بدون رابطه بازگشتی وجود دارد) و میبینیم که $g_۶(۲) = ۵۷$ است. البته برای محاسبه $g_۶(۳)$ میتوان از این واقعیت استفاده کرد :

$$\sum_{i=۱}^{۶} g_۶(i) = ۲ \times \sum_{i=۱}^{۳} g_۶(i) = ۶!$$

زیرا تعداد دنباله های خوب به طول ۶ واضحا !۶ است.و جمع تمامی $g_۶(i)$ ها برابر تعداد تمامی دنباله های خوب است.حال ما $g_۶(۱)$ و $g_۶(۲)$ را میدانیم پس به دست میاوریم که $g_۶(۳) = ۳۰۲$ حال پاسخ مسئله برابر با مقدار زیر است:

$$\sum_{i=۱}^{۶} g_۶(i) \times i^۲ = (۱^۲ + ۶^۲) \times g_۶(۱) + (۲^۲ + ۵^۲) \times g_۶(۲) + (۳^۲ + ۴^۲) \times g_۶(۳) = ۹۲۴۰$$

البته این مسئله راه های زیادی دارد و اینجا سعی کردیم راهی را بیان بکنیم که تعداد کمتری از محاسبات را داشته باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

۱۱) گزینه ۱

ترجمه: خانه های سیاه را با ۱ و خانه های سفید را با ۰ نمایش می‌دهیم. و عملیات ها معادل xor کردن یک سطر یا ستون میشود (همه ی ۰ ها را به ۱ تبدیل می‌کند و همه ۱ ها را به ۰ تبدیل می کند).

لم ۱: هر سطر یا ستون را حداکثر یکبار عملیات می زنیم. چون دو بار عملیات زدن یک سطر یا یک ستون معادل این است که هیچی عملیات نزدیم. و اگر سطری یا ستونی را دوبار یا بیشتر عملیات زدیم، می توانیم ۲ بار کمتر عملیات بزنیم و جدول حاصل همان بماند.

حالت بندی میکنیم روی آن که کل جدول را ۰ یا ۱ بکنیم. وقتی مشخص کنیم که کل جدول را میخواهیم ۰ یا ۱ کنیم و وضعیت یک سطر را هم مشخص کنیم. وضعیت کل سطر ها و ستون ها یکتا مشخص می شود. همچنین ممکن است مشخص شود که کل جدول را نمی‌توان یکرنگ کرد. وقتی سطر اول را مشخص کنیم، آن وقت هر خانه ای که در سطر اول با رنگ مورد نظر ما فرق داشته باشد باید ستونش حتما عملیات بخورد و وضعیت تمام ستون ها مشخص می شود و چون وضعیت ستون اول مشخص شده به طور مشابه هر خانه ای که در آن ستون با رنگ مورد نظر ما فرق دارد باید حتما سطرش عملیات بخورد. و یکتا تمام سطر ها مشخص می شود. پس کافیست ۴ حالت را بررسی بکنیم:

۱. کل جدول را سفید کنیم و سطر اول را عملیات نزنیم
۲. کل جدول را سفید کنیم و سطر اول را عملیات بزنیم
۳. کل جدول را سیاه کنیم و سطر اول را عملیات نزنیم
۴. کل جدول را سیاه کنیم و سطر اول را عملیا بزنیم.

که به ترتیب این اعداد بدست می آید : ۸ ۷ ۷ ۸

---

۱۲) گزینه ۱

ارزش یک مجموعه را XOR اعضای آن تعریف میکنیم. مجموعه S را به صورت زیر تعریف میکنیم : $S = \{۲, ۳, ۴, ۸, ۱۶, ۳۲, ۶۴\}$ برای هر زیرمجموعه از S، ادعا می‌کنم که تمام ارزش های بین ۰ تا ۱۲۷ دقیقا یک بار دیده می‌شود. فرض کنید که بخواهیم ارزش یک زیرمجموعه x شود. اگر x را در مبنای دو بنویسیم حداکثر ۷ بیت دارد و می‌توان به سمت چپ آن ۰ اضافه کرد تا ۷ بیت داشته باشد. حال، برای بیت سوم تا هفتم، اگر بیت i برابر ۰ باشد عضو iام نباید بیاید و در غیر این صورت باید بیاید. اگر هم دو بیت اول ۱ باشند، فقط ۳ باید بیاید و ۲ نیاید. اگر هم فقط بیت دوم، فقط ۲. اگر فقط بیت اول، ۲ و ۳ باهم. و اگر هر دو ۰، هیچ کدام نباید بیایند. پس هرکدام از ۰ تا ۱۲۷ یک حالت برای ساختن آن ارزش وجود دارد. از ۱۱۹ عدد دیگر، هر زیرمجموعه با هر ارزشی بگیریم، از S مجموعه با همان ارزش را بر میداریم و مجموعه ریحانه پسند می‌شود. پس جواب برابر : $۲^{۱۱۹}$ است.

---

۱۳) گزینه ۲

می خواهیم خط ۲ را برای i دلخواه بزرگتر از ۰ بررسی کنیم و ببینیم که چه مقداری به ans اضافه میکند. اگر i را در مبنای ۵ بنویسیم، تا وقتی که رقم سمت راست ۰ باشد، حذف می شود تا اولین رقم غیر ۰ برسد و تعداد ۰ های حذف شده در cnt ذخیره میشود و بعد به خط c میرویم. در این خط، اولین رقم ناصفر i که اکنون در tmp رقم اول است منهای ۱ میشود و در خط d در ۵ به توان cnt ضرب شده و cnt صفر حذف شده به راست tmp بر میگردد. پس فرق tmp و i در راست ترین رقم ناصفر i است و در tmp یک واحد کمتر است. پس اگر i دارای cnt صفر در راست خود باشد، به ans مقدار ۵ به توان cnt اضافه میشود. حال، این کار برای تمام $۱ - ۵^۵$ اعدادی که در مبنای ۵ حداکثر ۵ رقم دارند (به جز ۰) انجام دادیم. اگر روی تعداد ۰ های چسبیده به راست حالت بندی کنیم و آن j فرض کنیم که j بین ۰ و ۴ است (۰ و ۴ هم میتواند باشد) تعداد اعدادی که j صفر در سمت راست دارن برابر : $۴ \times ۵^{۵-(j+۱)}$ است زیرا رقم $j+۱$ باید ناصفر باشد پس ۴ حالت دارد و اعداد سمت چپ آن از ۰ تا ۵ میتوانند باشد. برای هرکدام از این اعداد مقدار ۵^j جمع زده میشود. پس مستقل از j، برای هر حالت از j مقدار : $۵^۴$ جمع زده میشود و چون ۵ حالت برای j وجود دارد، جواب برابر : $۵ \times ۴ \times ۵^۴ = ۱۲۵۰۰$ است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

راه حل سوالات ۱۴ تا ۱۷ به صورت یکجا نوشته شده است.

۱۴) گزینه ۳

این حکم معادل این است که در رشته "۱۱۲" و "۱۲۱" و "۲۱۱" وجود نداشته باشد. فرض کنید رشته ما ۲ رقم "۱" متوالی دارد. در این صورت اگر رقم "۲" مجاور آن مولفه متوالی از "۱" ها شود باعث ایجاد "۱۱۲" یا "۲۱۱" میشود. پس فقط رشته شامل ۱۰ رقم "۱" با این ویژگی قابل قبول است. حالا رشته هایی رو میشماریم که ۲ رقم "۱" متوالی ندارند. در میان این رشته ها باید تعداد رشته هایی که "۱۲۱" داخلشان ندارند را بشماریم. برای به دست آوردن تعداد این رشته ها یک dp تعریف میکنیم. $dp(i,j)$ تعداد رشته های درست به طول i است که بزرگترین پیشوند از رشته "۱۲۱" که در آخر آن وجود دارد به طول j است. که j طبیعتا از ۰ تا ۲ است. و i را از ۱ تا ۱۰ حساب میکنیم. رابطه های بازگشتی به شکل زیر است.

$$dp(i,۰) = dp(i-۱,۰) + dp(i-۱,۲)$$
$$dp(i,۱) = dp(i-۱,۰)$$
$$dp(i,۲) = dp(i-۱,۱)$$

با استفاده از این روابط جمع $dp(۱۰,۰) + dp(۱۰,۱) + dp(۱۰,۲)$ را حساب میکنیم که برابر ۶۰ است و با درنظر گرفتن حالتی که در اول کنار گذاشتیم جواب ۶۱ است.

۱۵) گزینه ۳

میگوییم یک رشته "ترش" است اگر زیر رشته ای پالیندروم با طول بیشتر از ۱ نداشته باشد و از حروف a,b,c,d ساخته شده باشد. میخواهیم برای طولی خاص تعداد رشته های "ترش" را به دست بیاوریم. منطقا در چنین رشته ای ۲ عضو متوالی برابر و ۲ عضو یکی در میان برابر نداریم زیرا پالیندروم طولانی تر از ۱ میسازند. اگر کمی فکر کنید متوجه میشوید که اگر این شرط قرار باشد کلا زیر رشته پالیندروم با طول بیشتر از ۱ نداریم. پس رشته را از چپ به راست میسازیم و هر عضو باید با عضو پشتی و عضو قبل از پشتی اش نابرابر باشد. پس رشته "ترش" به طول x $۴ \times ۳ \times ۲^{x-۲}$ تا داریم.
حالا به سراغ مسئله اصلی میرویم. ۸ حرف اول رشته را در نظر بگیرید. اگر این ۸ رقم را مشخص کنیم به طور یکتا کل رشته مشخص میشود زیرا رشته پالیندروم است. اگر این رشته "ترش" نباشد قطعا رشته ما قابل قبول نیست. اثبات میکنیم اگر این رشته ۸ رقمی ترش باشد رشته کلی مناسب است. واضحا اگر ۸ عضو اول رشته "ترش" است ۸ عضو آخر آن نیز از آنجا که قرینه آن است، "ترش" است. فرض میکنیم رشته مناسب نبود. در این صورت زیر رشته ای پالیندروم بزرگتر از ۱ پیدا کردیم که در مرکز رشته نیست. اگر طولش فرد است ۳ عضو وسط و در غیر اینصورت ۲ عضو وسط زیر رشته را در نظر بگیرید. از آنجا که این زیر رشته نیز پالیندروم است و در مرکز رشته نیست در ۸ عضو اول یا ۸ عضو آخر قرار دارد که یعنی آن رشته "ترش" نبوده پس فرض، نقض و حکم، اثبات میشود. پس تعداد رشته های مدنظر تعداد رشته های "ترش" با طول ۸ است که بر اساس فرمول ۷۶۸ به دست میاید.

۱۶) گزینه ۲

بزرگترین پیشوندی از ۱۲۳ را در نظر بگیرید که زیردنباله رشته ما باشد.
اگر این مقدار برابر ۰ باشد یعنی عدد ۱ به طور کلی در رشته نیامده است و $۲^۸$ رشته این چنینی داریم (هر کاراکتر یا ۲ است یا ۳).
اگر این مقدار برابر ۱ باشد اولین جایگاهی که مقدار ۱ دارد را i در نظر بگیرید، قبل این جایگاه عدد ۱ نیامده و بعد این جایگاه عدد ۲ نیامده است (واگرنه بزرگترین پیشوند برابر ۲ میشد)، پس قبل جایگاه i هر کاراکتر ۲ یا ۳ و بعد i هر مقدار ۱ یا ۳ خواهد بود. پس برای این حالت ۸×۲^۷ رشته داریم
اگر هم این مقدار برابر با ۲ باشد، اولین جایگاهی که ۱ دارد را i و اولین جایگاه بعد از i که مقدار ۲ دارد را j در نظر بگیرید، قبل از جایگاه i هر مقدار ۲ یا ۳ است، بین i و j هر مقدار ۱ یا ۳ است و بعد از j هر مقدار ۱ یا ۲ است، پس به غیر از جایگاه i و j هر جایگاه ۲ حالت دارد، پس $\binom{۸}{۲} \times ۲^۶$ رشته هم داریم که اندازه بزرگترین پیشوند ۱۲۳ در آنها برابر با ۲ است.
در نتیجه جواب نهایی برابر است با:

$$۲^۸ + ۸ \times ۲^۷ + \binom{۸}{۲} \times ۲^۶ = ۳۰۷۲$$

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

۱۷) گزینه ۲

اثبات میکنیم جواب برابر تعداد اعداد بخشپذیر بر ۴ کوچکتر از $۳^۸$ است. اعداد را در مبنای ۳ در نظر بگیرید. عمل ۳ بر ۱ را در نظر بگیرید. هنگامی که یک رقم زیادی بزرگ میشود و از ۲ بزرگتر میشود از آن رقم ۳ تا کم میکنیم و به رقم بزرگتر ۱ اضافه میکنیم. جمع ارقام فرد در ترناری را "امتیاز فرد" و جمع ارقام زوج را "امتیاز زوج" مینامیم. اختلاف امتیاز فرد و زوج بعد از ۳ بر ۱ فرقی نمیکند. زیرا ۳ تا کم کردن باقیمانده ۴ برابر ۱ اضافه کردن است و به رقم بعدی هم ۱ اضافه میکنیم. حالا از عدد ۰ شروع میکنیم و هر بار ۴ به عدد اضافه میکنیم. با اینکار اول ۱ به ۲ رقم اول و طبیعتا ۱ به امتیاز زوج و امتیاز فرد عدد اضافه کردیم. و اثبات شد بعد از اعمال ۳ بر ۱ ها اختلاف این دو ، باقیمانده بر ۴ تغییری نمیکند پس هنوز باقیمانده به ۴ برابرند. پس اثبات شد تمام اعداد بخش پذیر بر ۴ این ویژگی را دارند. به شکل مشابه میتوان اثبات کرد تمام اعداد با این ویژگی بر ۴ بخش پذیرند. (با درنظر گرفتن ۴ تا کم کردن) تعداد اعداد بخش پذیر بر ۴ کوچکتر از $۳^۸$ هم به راحتی به دست میاید.

راه حل سوالات ۱۸ تا ۲۰ به صورت یکجا نوشته شده است.

۱۸) گزینه ۲

۱۹) گزینه ۵

۲۰) گزینه ۲

برای شروع، حالت سادهی $M = ۱$ را در نظر میگیریم. در این حالت، مهره هر بار از رأس ۰ به یکی از برگها میرود و دوباره برمیگردد. این رفت و برگشت را یک «سفر» حساب میکنیم و هدف این است که در نهایت همهی برگها رنگ شوند.

فرض کنیم تا این لحظه i برگ رنگ شده است. احتمال این که در سفر بعدی یک برگ جدید انتخاب شود برابر است با:

$$\frac{N}{N-i}.$$

در نتیجه امید تعداد سفرهای لازم تا وقتی که همهی برگها رنگ شوند برابر با مجموع این مقادیر برای $i = ۰$ تا $N - ۱$ است.

چون هر سفر شامل دو حرکت رفت و برگشت است و پس از رنگ شدن برگ آخر دیگر برگشت لازم نیست، جمع بندی حالت $M = ۱$ برابر میشود با:

$$۲ \times \left(\frac{N}{N} + \frac{N}{N-۱} + \cdots + \frac{N}{۱}\right) - ۱$$

در حالت کلی که عمق برابر M باشد، میانگین تعداد حرکتهایی که مهره در یک سفر انجام میدهد برابر با $۲M^۲$ است. بنابراین مقدار نهایی برابر خواهد بود با:

$$M^۲ \times \left(۲ \times \left(\frac{N}{N} + \frac{N}{N-۱} + \cdots + \frac{N}{۱}\right) - ۱\right)$$

برای توضیح این که چرا مقدار $۲M^۲$ به دست میآید، میتوان مسیر ۰ تا M را در نظر گرفت. اگر مهره روی این مسیر به طور تصادفی حرکت کند، امید تعداد مراحلی که طول میکشد از ۰ به M برسد برابر با $M^۲$ میشود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.